

一元一次方程式

數學 · 國一上建議進度 · math-4 · 2026-09-24

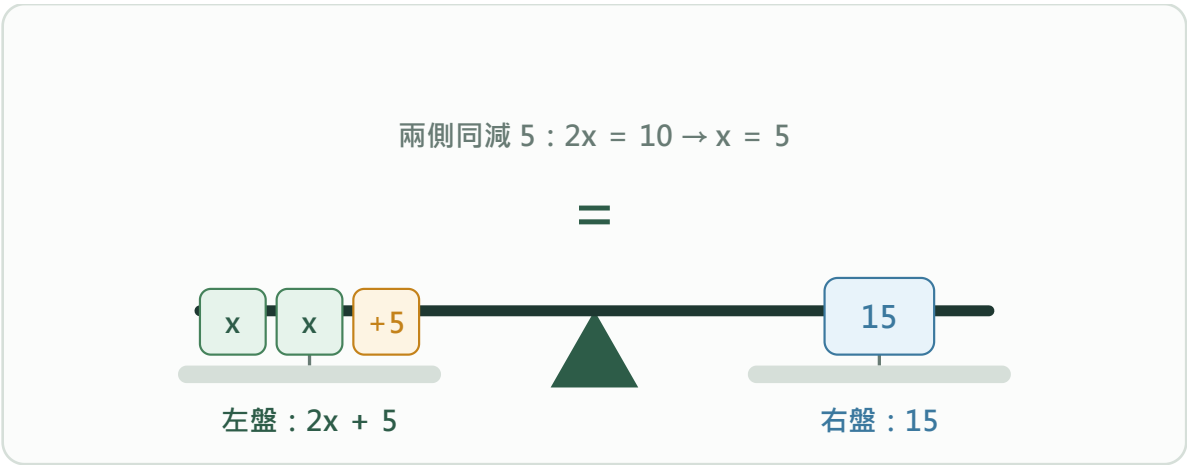
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

等量公理：等式兩側加減同一數、乘同一數或除以同一非零數，仍然相等。先去括號、合併同類項，再求未知數。



一元一次方程式天平平衡模型 等量公理：兩邊同加、同減、同乘、同除以非零數，等式依然平衡



$3x + 5 = 20 \rightarrow$ 兩邊同減 5 得 $3x = 15 \rightarrow$ 兩邊同除以 3 得 $x = 5$ 。移項變號是等量公理的簡化運算。

拆開理解，再連起來

1. 等量公理：等式兩側加減同一數、乘同一數或除以同一非零數，仍然相等。
2. 先去括號、合併同類項，再求未知數。

方程式建模步驟

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
設未知數	寫出變數的意義與單位	設全票 x 張、半票 y 張
列關係	總張數與總價是兩個條件	$x + y = 8$; $50x + 30y = 320$
消去	第一式乘 30 後與第二式相減	$20x = 80 \rightarrow x = 4$, $y = 4$
驗算	代回所有條件，並檢查情境	$4 + 4 = 8$; $50 \times 4 + 30 \times 4 = 320$; 張數為非負整數

▼ 先遮住講義：我能解釋「一元一次方程式」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

用一元一次方程式表示「三本相同筆記本加 20 元袋子，共 110 元」。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範： $3x + 5 = 20 \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = 5$ 。代回 $3 \times 5 + 5 = 20$ 驗算。

易錯提醒：移項變號是兩側同做加減的結果，不是只改變一邊。

再學深一點：觀念到解題

等式像平衡的天平，兩側同做合法運算才保留解。去括號時須把乘數分配到每一項；解出未知數後，要代回原始題目，不只代回整理過的式子。情境中的整數或非負限制也屬於答案條件。

原創示範題 / 情境任務

三張相同門票加 30 元手續費，付 500 元找回 110 元，每張票多少元？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 實付金額為 $500 - 110 = 390$ 元，設每張票 x 元。
2. 列式 $3x + 30 = 390$ ，兩側減 30 得 $3x = 360$ ，再除以 3 得 $x = 120$ 。
3. 代回： $3 \times 120 + 30 = 390$ ，與實付一致。

驗算與適用界線

找零不是另一項費用；若列成 $3x + 30 = 500$ ，就忽略了退回的金額。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

用一元一次方程式表示「三本相同筆記本加 20 元袋子，共 110 元」。

.....

1. $2x - 7 = 9$ ， $x = ?$

- A. 1
 - B. 8
 - C. -8
 - D. 16
-

2. 一本書打八折後 240 元，原價是多少元？

- A. 192
 - B. 260
 - C. 280
 - D. 300
-

04 答案與回想檢核

1. B 兩側加 7 得 $2x = 16$ ，再除以 2 得 $x = 8$ 。

2. D 設原價 x ， $0.8x = 240$ ，所以 $x = 300$ 。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。